



Manual de usuario

CRM Industrial Omnicanal B2B · crm.lpaezsis.cl · 13/09/2026

Manual de usuario — CRM LPAEZsis

Producto: CRM Industrial Omnicanal B2B **URL de producción:** <https://crm.lpaezsis.cl> **Audiencia:** vendedores, administradores y stakeholders **Versión del documento:** 2026-09-13

Las pantallas de este CRM viven en la **raíz del sitio** (`cotizador.php` , `cotizacion.php` , `usuarios.php` , `listas_precios.php` , `estadisticas_a_pedido.php`). No existe una carpeta `vistas/` .

1. Introducción y arquitectura

1.1 Propósito comercial

CRM LPAEZsis es el sistema de venta B2B de **LPAEZsis** para cotizar maquinaria, recambios y servicios industriales. Centraliza:

- la ficha del cliente (empresa, contacto, vendedor);
- la **fijación de precio por cliente** (lista porcentual + último precio cotizado);
- el **cotizador vivo** sobre inventario real (stock leído del SQLite de inventario);
- los **ítems a pedido** (demanda fuera de catálogo, con marca, costo, foto y PDF);
- la conversión de esa demanda en SKU de catálogo **sin inflar stock**.

El objetivo comercial es dejar de cotizar “en el aire”: cada propuesta nace con folio correlativo, precio defendible y rastro de margen.

1.2 Dos pantallas de cotización

Pantalla	Para qué	URL
Cotizador	Alta de una cotización nueva	<code>cotizador.php</code>
Ficha	Editar una cotización existente	<code>cotizacion.php?id=N</code>

Si se abre `cotizador.php?id=N` (N numérico mayor que 0), la app **redirige** a `cotizacion.php?id=N` . Así no se edita una propuesta vieja en el formulario de alta.

1.3 Control de accesos por rol

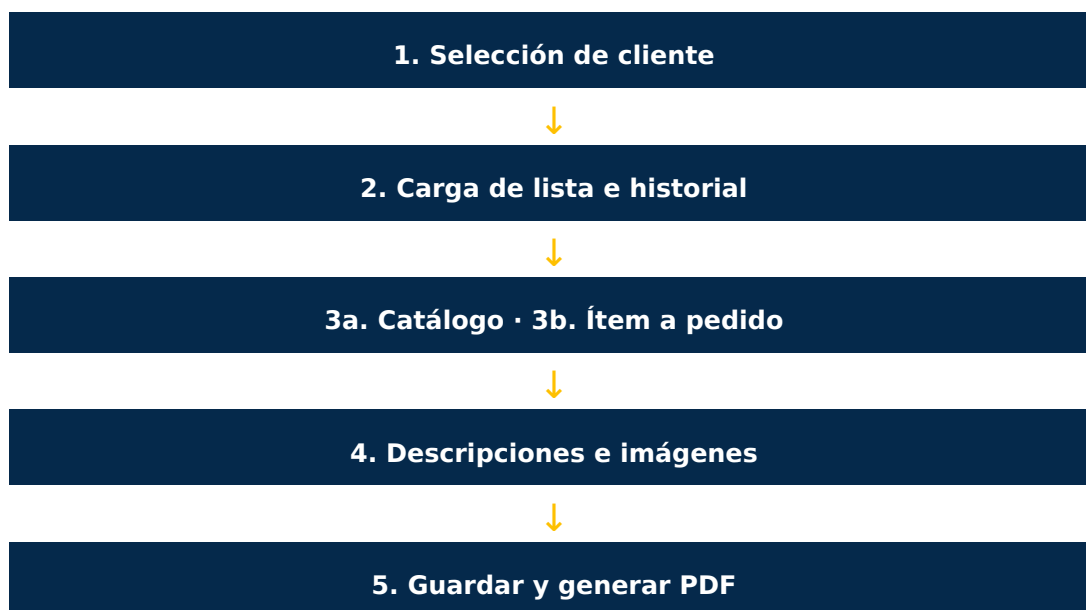
Rol	Perfil en pantalla	Qué puede hacer	Qué no puede hacer
Vendedor	Vendedor	Cotizar, empresas, pipeline, agenda, inventario (lectura), estadísticas a pedido (lectura + convertir si la API lo permite según perfil)	Administrar usuarios ni listas de precios
Administrador	Administrador	Todo lo del vendedor más usuarios.php y listas_precios.php	Degradar o desactivar al último administrador activo

Las contraseñas se guardan con `password_hash` (nunca en texto plano). Un usuario inactivo no inicia sesión.

1.4 Stack tecnológico

- **PHP 8.1** en producción (`crm.lpaezsis.cl` , CloudLinux PHP Selector / LiteSpeed). El código del CRM permanece con **sintaxis 7.4-safe**.
- **PDO MySQL** en producción (`crm_*`); SQLite solo en laboratorio local.
- UI: Bootstrap 5 + JavaScript (`fetch`).
- PDF de cotización y de este manual: **Dompdf**.
- Inventario: tabla `productos` en **solo lectura**, salvo el alta autorizada de un SKU nuevo con **stock 0** (`APD-YYYY-NNNN`). El stock **vivo** se lee del SQLite de inventario cuando está configurado.

2. Flujo operativo de venta



↓

6. Estadísticas a pedido

↓

7. Convertir en producto (stock 0)

1. **Selección de cliente.** En `cotizador.php` se elige la empresa. El contacto y el vendedor se completan a partir de esa ficha.
2. **Carga de lista / historial.** El selector **Lista de precios** toma la lista de la empresa (o la predeterminada del sistema). Al agregar un SKU de catálogo, el motor consulta `api/precios.php`.
3. **Productos de catálogo.** Búsqueda en vivo sobre inventario. El precio se resuelve en este orden: último precio cotizado al cliente (excepto cotizaciones `rechazada` / `vencida`) → porcentaje de la lista → precio base de inventario.
4. **Ítems a pedido.** Botón **Ítem a pedido**: no hay recálculo automático. El vendedor indica marca, costo, precio, foto y texto.
5. **Descripciones e imágenes.** Cada línea admite descripción detallada y miniatura (URL o archivo PNG/JPEG).
6. **PDF.** `api/cotizacion_pdf.php` genera la propuesta corporativa: miniatura 28 px, observaciones en gris, distintivo `[A pedido]`.
7. **Estadísticas y conversión.** `estadisticas_a_pedido.php` agrupa demanda, margen y conversión. **Convertir en producto** da de alta el SKU con stock 0; **no** actualiza filas ni stock existentes.

3. Guía para el perfil Vendedor

3.1 Cotizador y badge de próximo folio

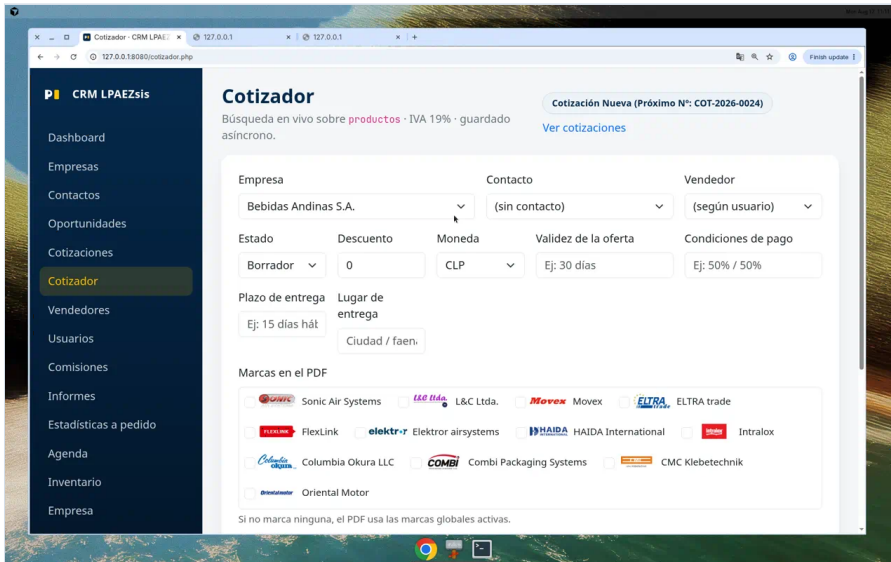
Pantalla: `cotizador.php`.

En una cotización **nueva** el badge muestra:

Cotización Nueva (Próximo N°: COT-2026-XXXX)

Ese número es un **peek**: se consulta el correlativo (`Codes::peek`) **sin reservarlo**. El folio se asigna solo al **guardar**. Si dos vendedores abren el cotizador al mismo tiempo pueden ver el mismo próximo número; el primero en guardar se queda con él y el segundo recibe el siguiente.

Cuando la cotización ya existe, el badge pasa al folio asignado (`COT-2026-0001` , etc.).



3.2 Búsqueda y selección de productos

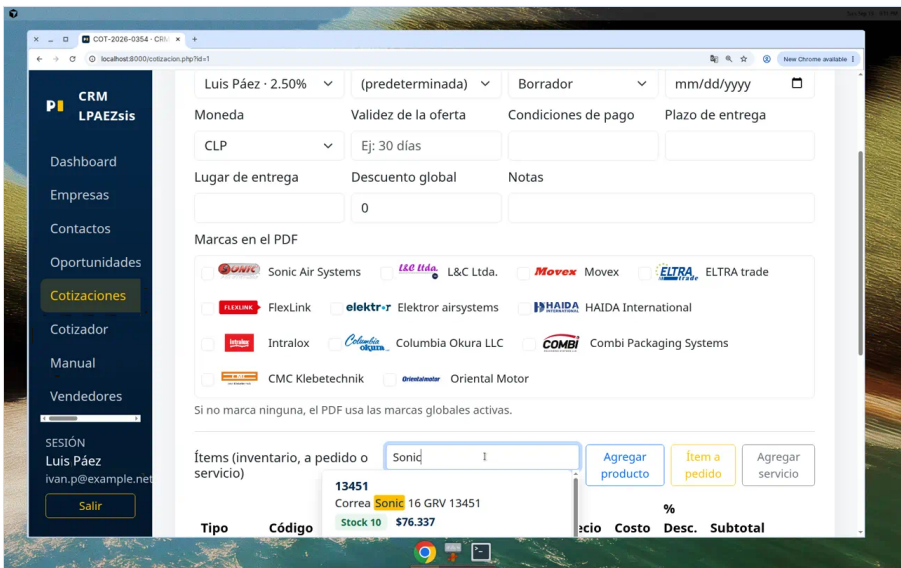
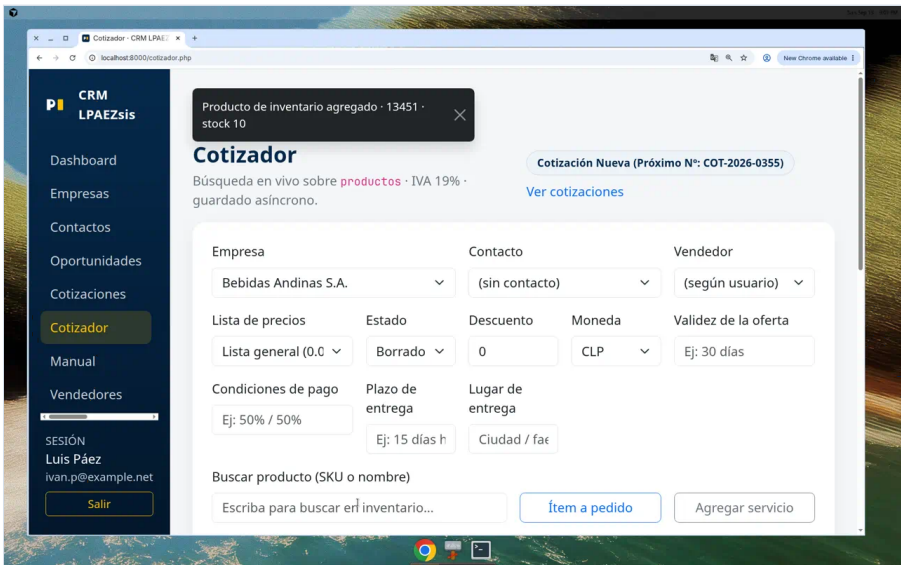
En **Cotizador** y en la **ficha** (cotizacion.php) el campo de búsqueda abre un listado en vivo (SKU o nombre). Cada fila muestra:

- **SKU** (código);
- **nombre** y, si existe, una descripción corta;
- **stock** leído del inventario (SQLite cuando está disponible);
- **precio unitario base**.

El texto que usted escribe se **resalta en amarillo** sobre las coincidencias. Clic (o Enter) agrega la primera / la fila elegida a la tabla. Escape cierra el listado.

Al agregar aparece un **toast**:

- **inventario:** Producto de inventario agregado · SKU · stock N ;
- **Ítem a pedido:** Ítem a pedido agregado. Complete descripción y precio. ;
- **Servicio:** Servicio agregado. Complete descripción y precio.



3.3 Lógica de precios: lista del cliente y último precio cotizado

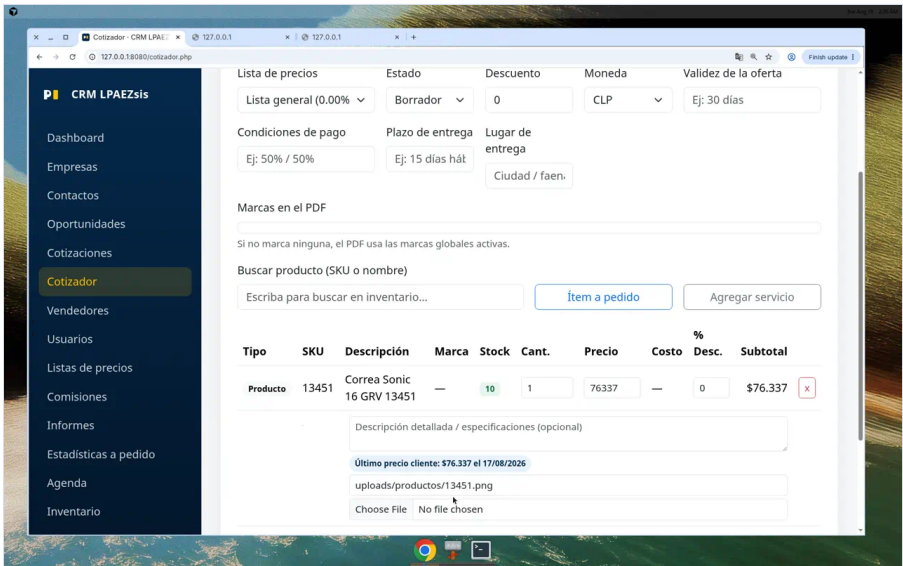
Al elegir empresa, el cotizador carga su `lista_precio_id` (o la lista default **Lista general 0%**).

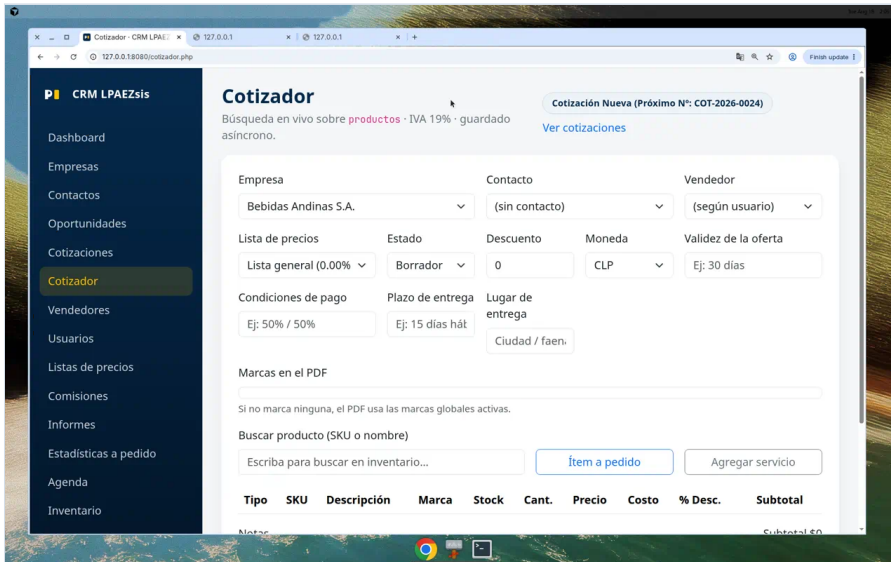
Al agregar un **SKU de catálogo**:

Prioridad	Origen	Badge en pantalla
1	Última cotización del mismo cliente + producto (no rechazada ni vencida)	Último precio cliente: \$... el DD/MM/AAAA
2	% de la lista activa sobre el precio base	Lista Nombre: +5% o -10%
3	<code>productos.precio_unitario</code>	(sin badge)

Los ítems **a pedido** y **servicio** no pasan por esta jerarquía: el vendedor escribe el precio.

La lista **no modifica** el stock ni el precio almacenado en inventario.





3.4 Ítems a pedido

Botón **Ítem a pedido** en el cotizador:

- **Marca:** selector del catálogo de marcas o texto libre (“Otra / escribir”).
- **Costo unitario:** base para el margen en estadísticas (el cliente no lo ve en el PDF).
- **Precio unitario:** lo que se cotiza.
- **Miniatura e imagen:** archivo PNG/JPEG o URL. Se guarda en `uploads/cotizacion_items/`.
- **Descripción detallada:** especificaciones técnicas; en el PDF se imprimen en gris bajo el título de la línea.

3.5 Guardar (evitar doble clic)

Al pulsar **Guardar cotización** el botón se deshabilita, muestra un spinner y el texto **Guardando...**. Si la petición falla, el botón se rehabilita de inmediato. En la ficha, tras un guardado correcto, se recarga `cotizacion.php?id=...` con el folio persistido.

CRM LPAEzsis

Dashboard

Empresas

Contactos

Oportunidades

Cotizaciones

Cotizador

Manual

Vendedores

Usuarios

Listas de precios

Comisiones

Informes

Estadísticas a pedido

Agenda

Inventario

Empresa

sesión

Luis Pérez

ivan.p@example.net

Salir

Moneda

CLP

Validez de la oferta

Ej: 30 días

Condiciones de pago

Plazo de entrega

Lugar de entrega

Descuento global

0

Notas

Marcas en el PDF

☐ Sonic Air Systems

☐ L&C Ltda.

☐ Movex

☐ ELTRA trade

☐ FlexLink

☐ elektro- Elektror airsystems

☐ HALDA International

☐ Intralox

☐ Columbia Okura LLC

☐ COMBI Combi Packaging Systems

☐ CMC Klebetechnik

☐ Oriental Motor

Si no marca ninguna, el PDF usa las marcas globales activas.

Ítems (inventario, a pedido o servicio)

Buscar SKU

Agregar producto

Item a pedido

Agregar servicio

Tipo	Código	Descripción	Marca	Stock	Cant.	Precio	Costo	% Desc.	Subtotal
Producto	14453	Sonic 100/150 Bearing Cartridge Kit		1	1	1384732		0	\$1.384.732

Sin imagen

Descripción detallada / especificaciones (opcional)

URL opcional (si el inventario no tiene foto)

Choose File

No file chosen

Subtotal \$1.384.732

IVA 19% \$263.099

Total \$1.647.831

Guardando...

3.6 Editar una cotización existente

Pantalla: `cotizacion.php?id=N`.

- Carga empresa, contacto, vendedor, lista, condiciones e ítems.
- La misma búsqueda en vivo de la sección 3.2.
- El administrador puede **cambiar el folio** de un borrador (si está libre) y **eliminar** la cotización.
- El PDF se abre desde el botón **PDF** de la ficha o del listado.

3.7 Impresión PDF de la cotización

Desde la cotización guardada se descarga el PDF corporativo (Dompdf):

- Miniatura del ítem a **28 x 28 px**.
- Observaciones / descripción detallada en **gris** (#666).
- Prefijo **[A pedido]** (y la marca, si hay) en la descripción.
- Servicios llevan el prefijo **[Servicio]**.
- Pie con las marcas representadas seleccionadas para esa propuesta.

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. unitario	Total línea
13451	Correa Sonic 16 GRV 13451	1	UN	\$76.337	\$76.337
PEDIDO	[A pedido] Sonic Air Systems · Soplador especial línea latas	1	UN	\$890.000	\$890.000
PEDIDO	[A pedido] Marca Libre XYZ · Filtro HEPA no catálogo	2	UN	\$45.000	\$90.000
SERV	[Servicio] Instalación en planta	1	GL	\$150.000	\$150.000
Condiciones comerciales				Totales	
Lugar de entrega				Subtotal	\$1.206.337
Plazo de entrega				IVA 19%	\$229.204
Forma de pago				Total general	\$1.435.541
Datos bancarios					

LPAEZsis-Soluciones Industriales SpA

Av. 10 de Agosto 113, 222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

TEL: 56 9 5223 7100 - Correo: info@lpaezsis.cl

COTIZACIÓN: CUP

COT-2026-0023

Emite: 17.06.2026 - Versión: 01.000

Cliente

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Nombre: Carlos Muñoz

Email: carlos.munoz@relacionandina.cl

Teléfono: +56 9 5223 7100

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. venta	Total linea
13413	Serie 150120 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.389.710	\$1.389.710
13451	Correa Serie 16 GFV 13451	2	UN	\$76.327	\$152.654
13514	Correa Serie 16 GFV 13514	1	UN	\$65.980	\$65.980
13474	Correa Serie 16 GFV 13474	2	UN	\$75.494	\$150.988
13553	Correa Serie 16 GFV 13553	1	UN	\$73.620	\$73.620
13638	Serie 93130 Impeller	2	UN	\$987.150	\$1.974.300
14402	Serie 7100 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.120.636	\$1.120.636
13463	Kit Tensor Correa	2	KIT	\$25.460	\$50.920
SERV	Operación instalación y puesta en marcha en planta	1	OL	\$450.000	\$450.000
PRECIO	10 unidades Correa especial sustituye	1	UN	\$200.000	\$200.000
Subtotal				\$8.243.910	
Formas de pago				50% anticipo, 50% contra entrega	
Forma de entrega				21 días hábiles	
Lugar de entrega				Planta Central, San Bernardo	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Total general				\$8.243.910	

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Formas de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega

Forma de entrega: 21 días hábiles

Lugar de entrega: Planta Central, San Bernardo

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

LPAEZsis-Soluciones Industriales SpA

Av. 10 de Agosto 113, 222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

TEL: 56 9 5223 7100 - Correo: info@lpaezsis.cl

COTIZACIÓN: CUP

COT-2026-0023

Emite: 17.06.2026 - Versión: 01.000

Cliente

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Nombre: Carlos Muñoz

Email: carlos.munoz@relacionandina.cl

Teléfono: +56 9 5223 7100

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. venta	Total linea
13413	Serie 150120 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.389.710	\$1.389.710
13451	Correa Serie 16 GFV 13451	2	UN	\$76.327	\$152.654
13514	Correa Serie 16 GFV 13514	1	UN	\$65.980	\$65.980
13474	Correa Serie 16 GFV 13474	2	UN	\$75.494	\$150.988
13553	Correa Serie 16 GFV 13553	1	UN	\$73.620	\$73.620
13638	Serie 93130 Impeller	2	UN	\$987.150	\$1.974.300
14402	Serie 7100 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.120.636	\$1.120.636
13463	Kit Tensor Correa	2	KIT	\$25.460	\$50.920
SERV	Operación instalación y puesta en marcha en planta	1	OL	\$450.000	\$450.000
PRECIO	10 unidades Correa especial sustituye	1	UN	\$200.000	\$200.000
Subtotal				\$8.243.910	
Formas de pago				50% anticipo, 50% contra entrega	
Forma de entrega				21 días hábiles	
Lugar de entrega				Planta Central, San Bernardo	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Total general				\$8.243.910	

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Formas de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega

Forma de entrega: 21 días hábiles

Lugar de entrega: Planta Central, San Bernardo

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

LPAEZsis-Soluciones Industriales SpA

Av. 10 de Agosto 113, 222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

TEL: 56 9 5223 7100 - Correo: info@lpaezsis.cl

COTIZACIÓN: CUP

COT-2026-0023

Emite: 17.06.2026 - Versión: 01.000

Cliente

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Nombre: Carlos Muñoz

Email: carlos.munoz@relacionandina.cl

Teléfono: +56 9 5223 7100

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. venta	Total linea
13413	Serie 150120 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.389.710	\$1.389.710
13451	Correa Serie 16 GFV 13451	2	UN	\$76.327	\$152.654
13514	Correa Serie 16 GFV 13514	1	UN	\$65.980	\$65.980
13474	Correa Serie 16 GFV 13474	2	UN	\$75.494	\$150.988
13553	Correa Serie 16 GFV 13553	1	UN	\$73.620	\$73.620
13638	Serie 93130 Impeller	2	UN	\$987.150	\$1.974.300
14402	Serie 7100 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.120.636	\$1.120.636
13463	Kit Tensor Correa	2	KIT	\$25.460	\$50.920
SERV	Operación instalación y puesta en marcha en planta	1	OL	\$450.000	\$450.000
PRECIO	10 unidades Correa especial sustituye	1	UN	\$200.000	\$200.000
Subtotal				\$8.243.910	
Formas de pago				50% anticipo, 50% contra entrega	
Forma de entrega				21 días hábiles	
Lugar de entrega				Planta Central, San Bernardo	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Total general				\$8.243.910	

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Formas de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega

Forma de entrega: 21 días hábiles

Lugar de entrega: Planta Central, San Bernardo

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

LPAEZsis-Soluciones Industriales SpA

Av. 10 de Agosto 113, 222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

TEL: 56 9 5223 7100 - Correo: info@lpaezsis.cl

COTIZACIÓN: CUP

COT-2026-0023

Emite: 17.06.2026 - Versión: 01.000

Cliente

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Nombre: Carlos Muñoz

Email: carlos.munoz@relacionandina.cl

Teléfono: +56 9 5223 7100

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. venta	Total linea
13413	Serie 150120 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.389.710	\$1.389.710
13451	Correa Serie 16 GFV 13451	2	UN	\$76.327	\$152.654
13514	Correa Serie 16 GFV 13514	1	UN	\$65.980	\$65.980
13474	Correa Serie 16 GFV 13474	2	UN	\$75.494	\$150.988
13553	Correa Serie 16 GFV 13553	1	UN	\$73.620	\$73.620
13638	Serie 93130 Impeller	2	UN	\$987.150	\$1.974.300
14402	Serie 7100 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.120.636	\$1.120.636
13463	Kit Tensor Correa	2	KIT	\$25.460	\$50.920
SERV	Operación instalación y puesta en marcha en planta	1	OL	\$450.000	\$450.000
PRECIO	10 unidades Correa especial sustituye	1	UN	\$200.000	\$200.000
Subtotal				\$8.243.910	
Formas de pago				50% anticipo, 50% contra entrega	
Forma de entrega				21 días hábiles	
Lugar de entrega				Planta Central, San Bernardo	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Total general				\$8.243.910	

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Formas de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega

Forma de entrega: 21 días hábiles

Lugar de entrega: Planta Central, San Bernardo

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

LPAEZsis-Soluciones Industriales SpA

Av. 10 de Agosto 113, 222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

TEL: 56 9 5223 7100 - Correo: info@lpaezsis.cl

COTIZACIÓN: CUP

COT-2026-0023

Emite: 17.06.2026 - Versión: 01.000

Cliente

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Nombre: Carlos Muñoz

Email: carlos.munoz@relacionandina.cl

Teléfono: +56 9 5223 7100

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. venta	Total linea
13413	Serie 150120 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.389.710	\$1.389.710
13451	Correa Serie 16 GFV 13451	2	UN	\$76.327	\$152.654
13514	Correa Serie 16 GFV 13514	1	UN	\$65.980	\$65.980
13474	Correa Serie 16 GFV 13474	2	UN	\$75.494	\$150.988
13553	Correa Serie 16 GFV 13553	1	UN	\$73.620	\$73.620
13638	Serie 93130 Impeller	2	UN	\$987.150	\$1.974.300
14402	Serie 7100 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.120.636	\$1.120.636
13463	Kit Tensor Correa	2	KIT	\$25.460	\$50.920
SERV	Operación instalación y puesta en marcha en planta	1	OL	\$450.000	\$450.000
PRECIO	10 unidades Correa especial sustituye	1	UN	\$200.000	\$200.000
Subtotal				\$8.243.910	
Formas de pago				50% anticipo, 50% contra entrega	
Forma de entrega				21 días hábiles	
Lugar de entrega				Planta Central, San Bernardo	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Total general				\$8.243.910	

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Formas de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega

Forma de entrega: 21 días hábiles

Lugar de entrega: Planta Central, San Bernardo

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

LPAEZsis-Soluciones Industriales SpA

Av. 10 de Agosto 113, 222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

TEL: 56 9 5223 7100 - Correo: info@lpaezsis.cl

COTIZACIÓN: CUP

COT-2026-0023

Emite: 17.06.2026 - Versión: 01.000

Cliente

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Nombre: Carlos Muñoz

Email: carlos.munoz@relacionandina.cl

Teléfono: +56 9 5223 7100

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. venta	Total linea
13413	Serie 150120 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.389.710	\$1.389.710
13451	Correa Serie 16 GFV 13451	2	UN	\$76.327	\$152.654
13514	Correa Serie 16 GFV 13514	1	UN	\$65.980	\$65.980
13474	Correa Serie 16 GFV 13474	2	UN	\$75.494	\$150.988
13553	Correa Serie 16 GFV 13553	1	UN	\$73.620	\$73.620
13638	Serie 93130 Impeller	2	UN	\$987.150	\$1.974.300
14402	Serie 7100 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.120.636	\$1.120.636
13463	Kit Tensor Correa	2	KIT	\$25.460	\$50.920
SERV	Operación instalación y puesta en marcha en planta	1	OL	\$450.000	\$450.000
PRECIO	10 unidades Correa especial sustituye	1	UN	\$200.000	\$200.000
Subtotal				\$8.243.910	
Formas de pago				50% anticipo, 50% contra entrega	
Forma de entrega				21 días hábiles	
Lugar de entrega				Planta Central, San Bernardo	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Total general				\$8.243.910	

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Formas de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega

Forma de entrega: 21 días hábiles

Lugar de entrega: Planta Central, San Bernardo

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

LPAEZsis-Soluciones Industriales SpA

Av. 10 de Agosto 113, 222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

TEL: 56 9 5223 7100 - Correo: info@lpaezsis.cl

COTIZACIÓN: CUP

COT-2026-0023

Emite: 17.06.2026 - Versión: 01.000

Cliente

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Nombre: Carlos Muñoz

Email: carlos.munoz@relacionandina.cl

Teléfono: +56 9 5223 7100

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. venta	Total linea
13413	Serie 150120 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.389.710	\$1.389.710
13451	Correa Serie 16 GFV 13451	2	UN	\$76.327	\$152.654
13514	Correa Serie 16 GFV 13514	1	UN	\$65.980	\$65.980
13474	Correa Serie 16 GFV 13474	2	UN	\$75.494	\$150.988
13553	Correa Serie 16 GFV 13553	1	UN	\$73.620	\$73.620
13638	Serie 93130 Impeller	2	UN	\$987.150	\$1.974.300
14402	Serie 7100 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.120.636	\$1.120.636
13463	Kit Tensor Correa	2	KIT	\$25.460	\$50.920
SERV	Operación instalación y puesta en marcha en planta	1	OL	\$450.000	\$450.000
PRECIO	10 unidades Correa especial sustituye	1	UN	\$200.000	\$200.000
Subtotal				\$8.243.910	
Formas de pago				50% anticipo, 50% contra entrega	
Forma de entrega				21 días hábiles	
Lugar de entrega				Planta Central, San Bernardo	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Total general				\$8.243.910	

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Formas de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega

Forma de entrega: 21 días hábiles

Lugar de entrega: Planta Central, San Bernardo

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

LPAEZsis-Soluciones Industriales SpA

Av. 10 de Agosto 113, 222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

TEL: 56 9 5223 7100 - Correo: info@lpaezsis.cl

COTIZACIÓN: CUP

COT-2026-0023

Emite: 17.06.2026 - Versión: 01.000

Cliente

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Nombre: Carlos Muñoz

Email: carlos.munoz@relacionandina.cl

Teléfono: +56 9 5223 7100

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. venta	Total linea
13413	Serie 150120 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.389.710	\$1.389.710
13451	Correa Serie 16 GFV 13451	2	UN	\$76.327	\$152.654
13514	Correa Serie 16 GFV 13514	1	UN	\$65.980	\$65.980
13474	Correa Serie 16 GFV 13474	2	UN	\$75.494	\$150.988
13553	Correa Serie 16 GFV 13553	1	UN	\$73.620	\$73.620
13638	Serie 93130 Impeller	2	UN	\$987.150	\$1.974.300
14402	Serie 7100 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.120.636	\$1.120.636
13463	Kit Tensor Correa	2	KIT	\$25.460	\$50.920
SERV	Operación instalación y puesta en marcha en planta	1	OL	\$450.000	\$450.000
PRECIO	10 unidades Correa especial sustituye	1	UN	\$200.000	\$200.000
Subtotal				\$8.243.910	
Formas de pago				50% anticipo, 50% contra entrega	
Forma de entrega				21 días hábiles	
Lugar de entrega				Planta Central, San Bernardo	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Precio de venta				\$1.389.710	
Precio de costo				\$1.389.710	
Total general				\$8.243.910	

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Formas de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega

Forma de entrega: 21 días hábiles

Lugar de entrega: Planta Central, San Bernardo

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

Precio de venta: \$1.389.710

Precio de costo: \$1.389.710

LPAEZsis-Soluciones Industriales SpA

Av. 10 de Agosto 113, 222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

TEL: 56 9 5223 7100 - Correo: info@lpaezsis.cl

COTIZACIÓN: CUP

COT-2026-0023

Emite: 17.06.2026 - Versión: 01.000

Cliente

Relación Andina S.A. - RUT 96.113.222-2 - Centro Santiago 8300, San Bernardo

Nombre: Carlos Muñoz

Email: carlos.munoz@relacionandina.cl

Teléfono: +56 9 5223 7100

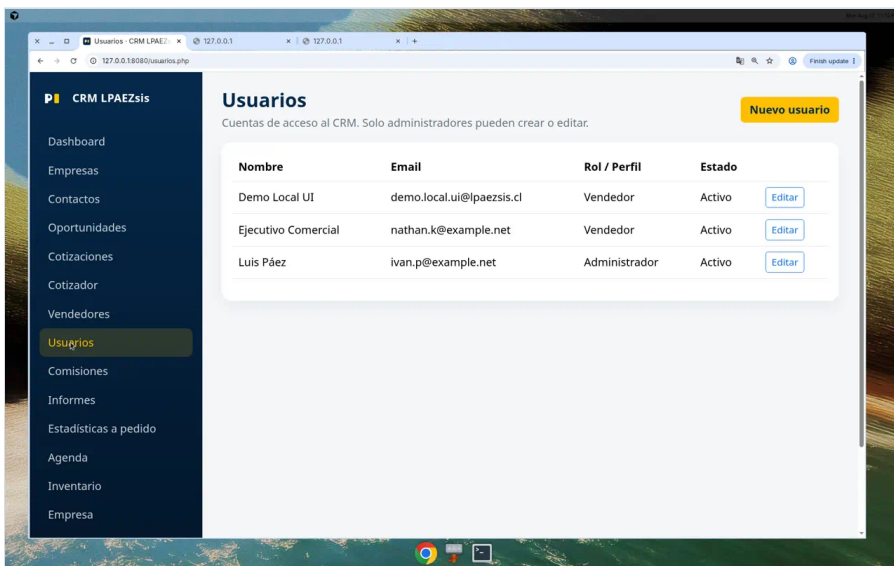
Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. venta	Total linea
13413	Serie 150120 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.389.710	\$1.389.710
13451	Correa Serie 16 GFV 13451	2	UN	\$76.327	\$152.654
13514	Correa Serie 16 GFV 13514	1	UN	\$65.980	\$65.980
13474	Correa Serie 16 GFV 13474	2	UN	\$75.494	\$150.988
13553	Correa Serie 16 GFV 13553	1	UN	\$73.620	\$73.620
13638	Serie 93130 Impeller	2	UN	\$987.150	\$1.974.300
14402	Serie 7100 Bearing Cartridge KIT	1	KIT	\$1.120.636	\$1.120.636
13463	Kit Tensor Correa	2	KIT	\$25.460	\$50.920
SERV	Operación instalación y puesta en				

4. Guía para el perfil Administrador

Los menús **Usuarios** y **Listas de precios** solo aparecen si `rol == admin`.

4.1 Gestión de usuarios (`usuarios.php`)

- **Crear:** nombre, email (login), contraseña (mín. 8), rol `vendedor` / `admin`, estado activo.
- **Editar:** mismos campos; la contraseña vacía conserva el hash actual.
- **Deshabilitar:** `activo = 0`. No elimina el histórico de cotizaciones.
- **Hash:** `password_hash` / `password_verify`.
- **Regla de seguridad:** no se puede quitar el rol admin ni desactivar al último administrador activo.

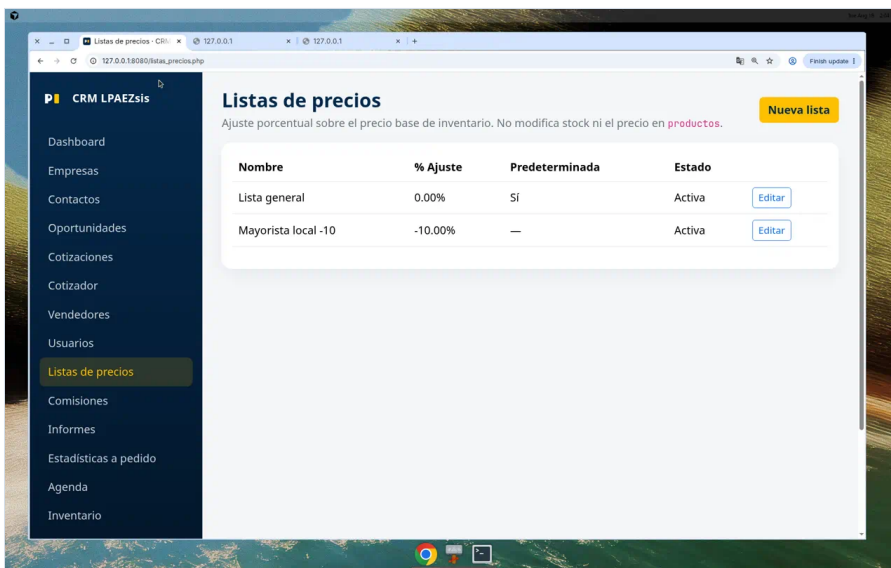


4.2 Listas de precios (`listas_precios.php`)

Cada lista tiene:

- nombre;
- **porcentaje de ajuste** (+ recargo / – descuento) sobre el precio base de inventario;
- marca **predeterminada** (solo una);
- estado activa / inactiva.

La lista se asigna por empresa (ficha o modal de `empresas.php` / `empresa.php`). El cotizador la hereda al elegir el cliente. **No** reescribe `productos.precio_unitario` ni el stock.



4.3 Estadísticas de ítems a pedido (`estadisticas_a_pedido.php`)

KPIs del período (mes / trimestre / año), filtrables por marca:

- ítems cotizados y ganados;
- monto cotizado y ventas efectivas;
- **conversión**;
- **margen promedio** (precio vs. costo unitario).

El ranking muestra **top por marca**. En sugerencias de alta, el botón **Convertir en producto**:

- inserta un SKU nuevo en `productos` con código `APD-YYYY-NNNN` (si no se indica otro);
- **stock inicial 0**;
- **nunca** hace `UPDATE` de stock sobre filas ya existentes.

5. Cómo descargar este manual en PDF

- **GitHub (sin login):** [docs/CRM_LPAEZsis_Manual_usuario.pdf](#)
- **En la app:** con sesión, menú **Manual** → **Descargar Manual en PDF** (`api/manual_pdf.php` , Dompdf).

Anexo A — Referencia rápida de URLs

Recurso	Ruta
Login	<code>login.php</code>
Cotizador (alta)	<code>cotizador.php</code>
Ficha de cotización	<code>cotizacion.php?id=</code>
Cotizaciones	<code>cotizaciones.php</code>
Usuarios (admin)	<code>usuarios.php</code>
Listas de precios (admin)	<code>listas_precios.php</code>
Estadísticas a pedido	<code>estadisticas_a_pedido.php</code>
Este manual	<code>manual.php</code>
PDF del manual	<code>api/manual_pdf.php</code>
Health	<code>api/health.php</code>

Documento interno LPAEZsis. Inventario en solo lectura salvo alta de SKU a pedido con stock 0.